Année scolaire
2026 - 2027

Chapitre 3

Support Vector Machine

Enseignante :

Dr. Ing. Ones Sidhom

Ambassadrice NVIDIA & Instructrice Certifiée

Enseignante-Chercheuse en IA & Science des Données

Introduction

- Le Support Vector Machine (SVM) est un algorithme d'apprentissage supervisé utilisé pour les problèmes de classification et de régression. Il est particulièrement efficace dans les espaces de grande dimension et pour les cas où le nombre de dimensions est supérieur au nombre d'échantillons.

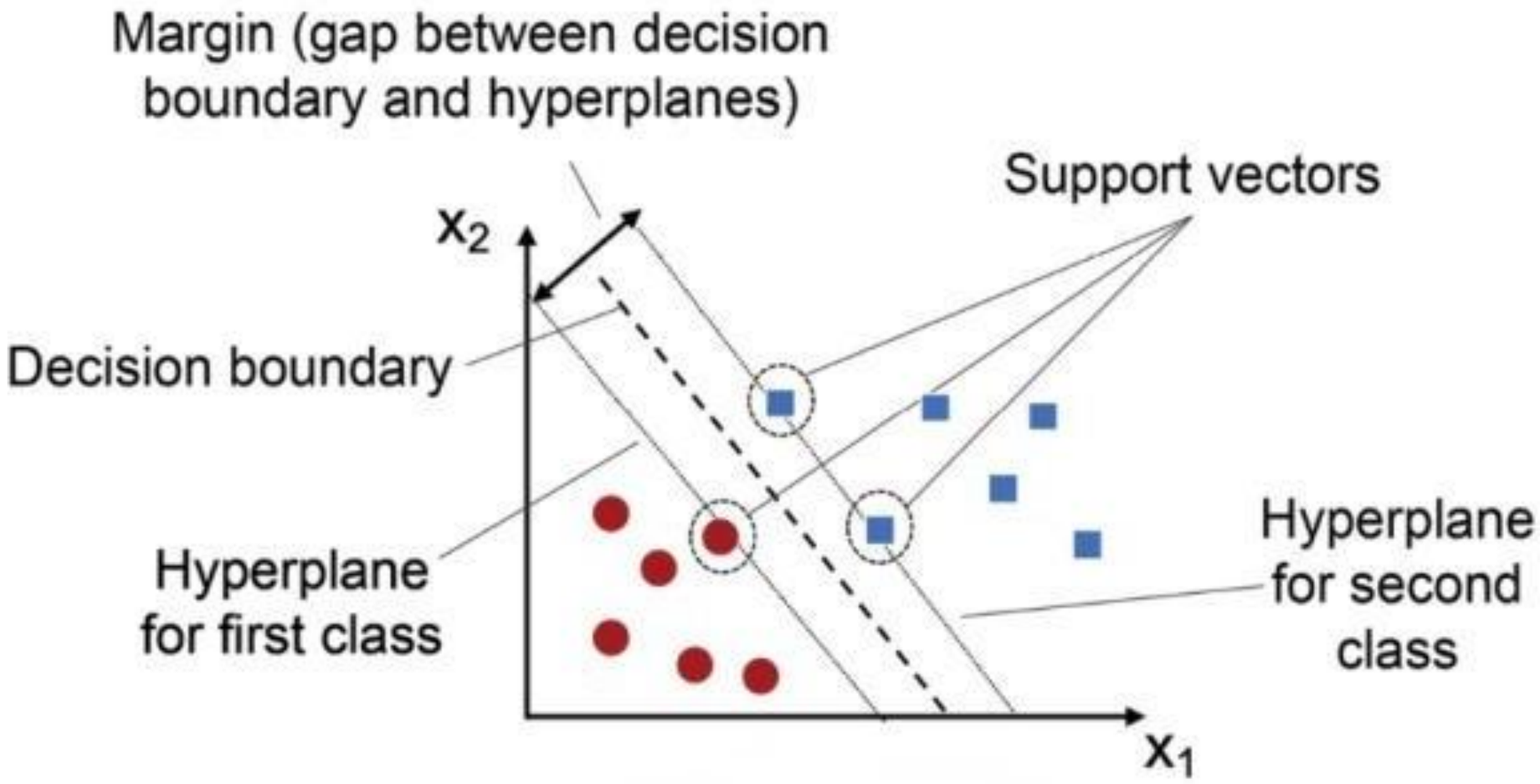
Principe de base

- L'objectif du SVM est de trouver un hyperplan optimal qui sépare les classes de manière maximale. Dans un problème binaire, l'hyperplan est choisi de manière à maximiser la marge entre les deux classes.

Marge

- La marge est la distance entre l'hyperplan et les points les plus proches de chaque classe (appelés vecteurs de support).

Support Vector Machine



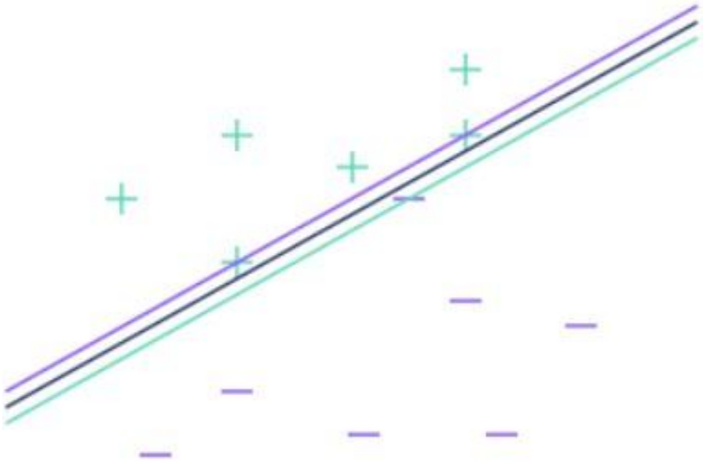
Hard margin

- Le SVM à marge dure (Hard Margin) suppose que les données **sont linéairement séparables** sans erreur. Cependant, dans la réalité, cela est rarement le cas à cause du bruit, des valeurs aberrantes ou du chevauchement des classes.

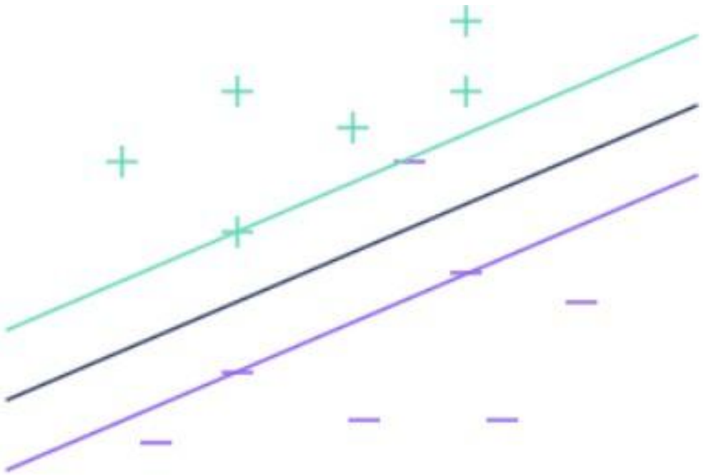
Soft Margin

- Le Soft Margin SVM introduit alors une tolérance à l'erreur en autorisant certains points à se trouver :
  - du mauvais côté de la marge
  - voire même du mauvais côté de l'hyperplan de séparation

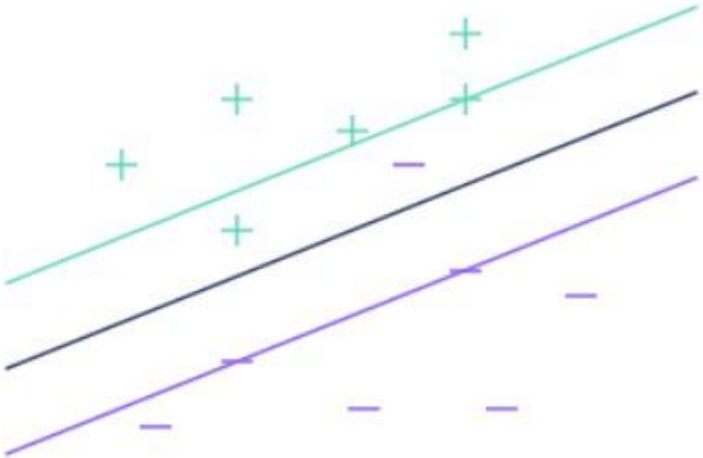
Support Vector Machine



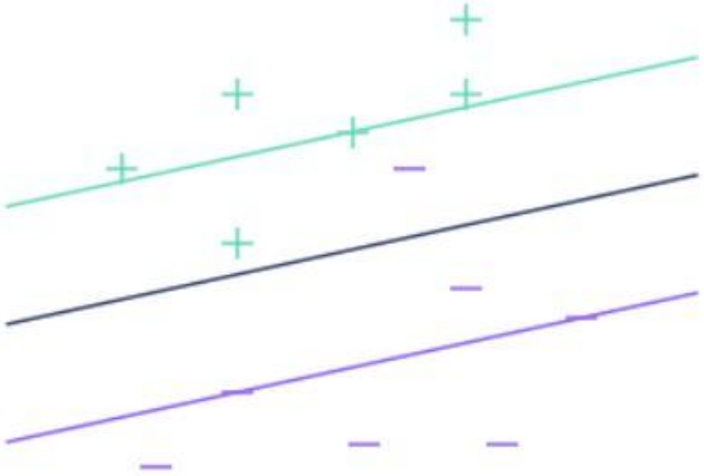
Aucune observation dans la marge



1 observation dans la marge



2 observations dans la marge



3 observations dans la marge

Le rôle du paramètre C

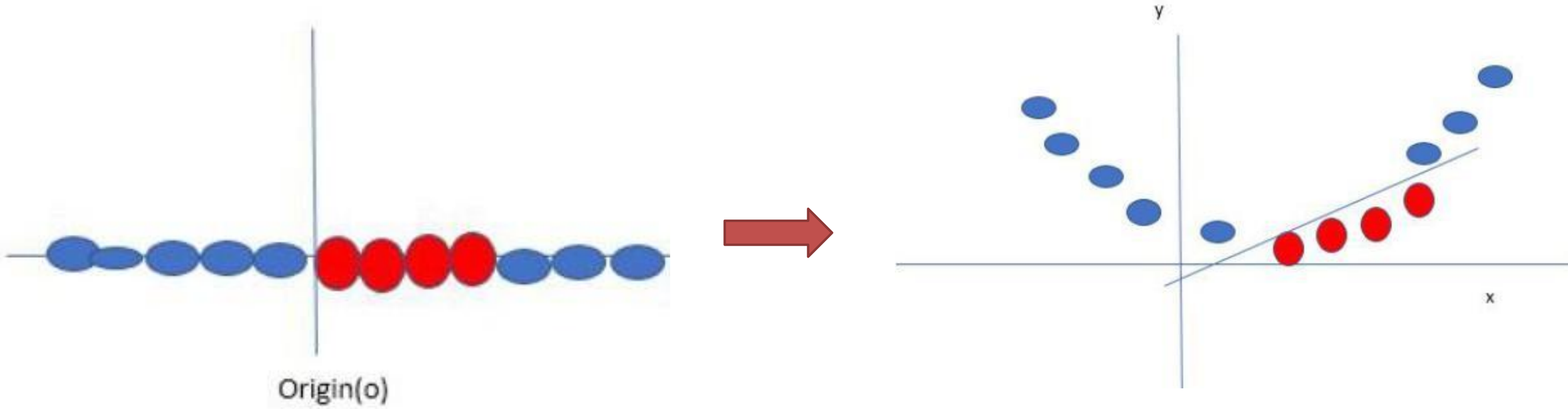
- Le paramètre C hyperparamètre principal du Soft SVM) contrôle le **compromis entre** :
    - largeur de la marge (favorisée quand C est petit)
    - et erreur de classification (pénalisée quand C est grand)

Valeur de C	Comportement
Grande	Moins de tolérance aux erreurs → modèle plus rigide
Petite	Plus de tolérance aux erreurs → modèle plus souple

- Une valeur par défaut souvent utilisée est **C=1.**
- Pour des données fortement bruitées, on peut utiliser **un petit C** (ex : 0.01 , 0.1) pour éviter le surapprentissage.
- Pour des données bien séparables, on peut utiliser un **C plus grand** (ex : 10 , 100) pour réduire les erreurs de classification.

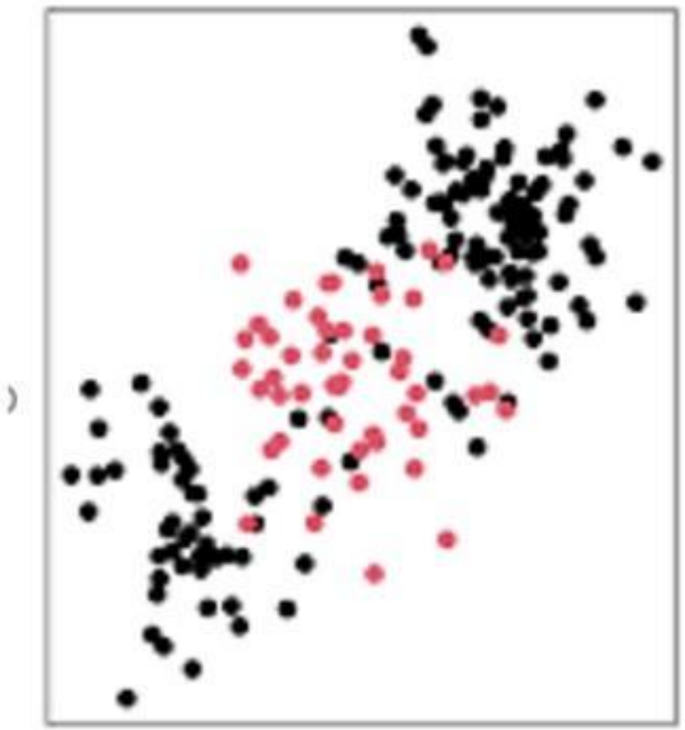
Comment les SVM interviennent dans les non linéairement séparable?

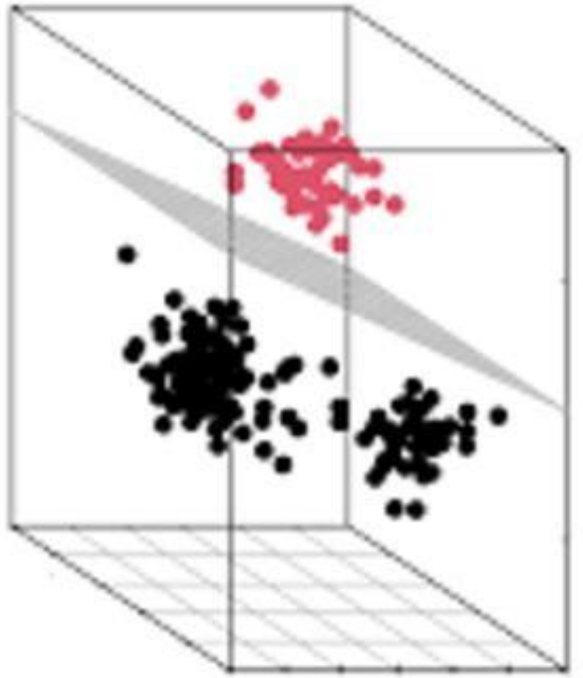
- Lorsque les données ne sont pas linéairement séparables, le SVM utilise une technique appelée **noyau** pour représenter les données dans un espace de dimension supérieure où elles deviennent séparables.



Comment les SVM interviennent dans les non linéairement séparable?

Projection des données dans un espace de dimension plus élevé :





Les noyaux les plus couramment utilisés dans les SVM :

- **Noyau Linéaire**:
  - **Utilisation :** Pour les données déjà linéairement séparables.
  - **Exemple :** Si les données sont séparables par une ligne droite dans l'espace d'origine.
- **Noyau Polynomial**
  - **Paramètres :** d Degré du polynôme.
  - **Utilisation :** Pour capturer des relations polynomiales entre les données.
  - **Exemple :** Séparer des points en forme de cercle ou de parabole.
- **Noyau RBF (Radial Basis Function) ou Gaussien**
  - **Paramètre :** γ Contrôle l'influence des points individuels.
  - **Utilisation :** Pour des séparations complexes et non linéaires.
  - **Exemple :** Séparer des points en forme de spirale ou de clusters complexes.

Gamma:

- Gamma est un hyperparamètre fondamental dans les SVM utilisant des noyaux non linéaires.
- Il contrôle la portée de l'influence d'un seul exemple d'entraînement sur la fonction de décision.

Valeur de gamma	Comportement
Petite (e.g. 0.01)	Chaque point d'entraînement influence une large région → modèle plus lisse
Grande (e.g. 10)	Chaque point influence une petite région → modèle plus flexible, risque d'overfitting

- Le paramètre gamma = 'scale' signifie que la valeur de gamma est automatiquement calculée à partir des données d'entraînement, selon une formule normalisée qui équilibre bien la complexité du modèle.